# Kanaldimensionierung Lüftung

## Abluft Nachweis

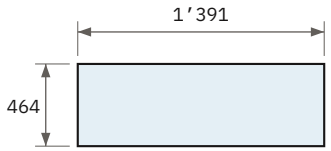
| Projekt | Projekt-Nr. | Bearbeiter | Datum |
|---|---|---|---|
| Betriebsstufen, ohne Runden | FX-4 | Fixture | 11.10.2026 |
| **Methode** | **Elektro-Volllaststunden** | **Runden Kanalseiten** | **Druckverlust** |
| SIA 382/1:2025, Tab. 49 und 50 | 4’410 h/a aus Betriebsstufen | nicht runden | Colebrook-White, k = 0.15 mm \| 20 °C |

## Positionen

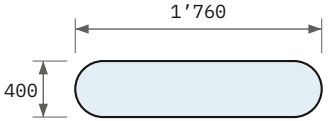
| Nr. | V m³/h | Form | Vorgabe | Abmessung mm | erforderlich mm | Seitenverh. 1/n | A m² | dh mm | v m/s | v max rund m/s | f – | v max m/s | Ausnutzung % | R Pa/m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12’000 | eckig | Verhältnis | **1’391 × 464** | 1’391 × 464 | 1/3 | 0.6454 | 696 | 5.16 | 5.90 | 0.876 | 5.17 | 100 | 0.39 |
| 2 | 12’000 | oval | Verhältnis | **1’760 × 400** | 1’670 × 417 | 1/4.4 | 0.6697 | 674 | 4.98 | 5.90 | 0.844 | 4.98 | 100 | 0.38 |
| 3 | 450 | rund | Auslegen | **Ø 250** | Ø 230 | | 0.0491 | 250 | 2.55 | 3.00 | | 3.00 | 85 | 0.37 |
| 4 | 3’000 | oval | Höhe | **826 × 250** | 825 × 250 | 1/3.3 | 0.1931 | 399 | 4.32 | 4.90 | 0.882 | 4.32 | 100 | 0.55 |
| 5 | 3’000 | eckig | Prüfen | **600 × 250** | | 1/2.4 | 0.1500 | 353 | **5.56 ↑** | 4.90 | 0.899 | 4.40 | 126 | 1.02 |

## Querschnitte

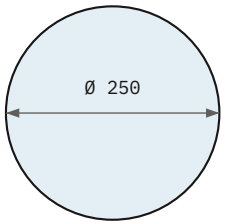
**Pos. 1** eckig



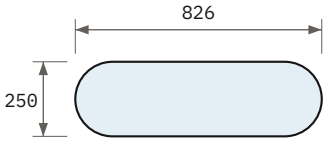

**Pos. 2** oval



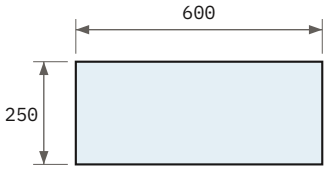

**Pos. 3** rund




**Pos. 4** oval




**Pos. 5** eckig




## Betriebsstufen

| Stufe | V % | t h/a | t el h/a |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 3’000 | 3’000 |
| 2 | 50 | 4’000 | 1’414 |
| **Summe** | | **7’000** | **4’410 (gerundet)** |

## Hinweise

Warnung: Pos. 5: v = 5.56 m/s > 4.40 m/s, nötig B ≥ 781

## Grundlagen

| Grösse | Ansatz |
|---|---|
| v max rund | SIA 382/1:2025, 5.11.5.7, Tab. 49; zwischen 2’000 / 4’000 / 8’000 h/a linear interpoliert |
| Nichtrunde Kanäle | v max = v max rund · f, f nach Tab. 50 (5.11.5.8), linear interpoliert; schlanker als 1/5 nicht empfohlen |
| Elektro-Volllaststunden | t el = Σ (V / V max)^n · t mit n = 1.5 (SIA 382/1, G.3.1.5), auf 10 h gerundet |
| Abmessungen | Rund: nächster Ø der Normreihe; eckig und oval: Seiten auf 1 mm gerundet, Breite bis v ≤ v max |
| Normreihe rund | Ø 80, 100, 125, 160, 180, 200, 224, 250, 280, 300, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1’000, 1’120, 1’250, 1’400, 1’500, 1’600, 1’800, 2’000 mm |
| Flachoval | H 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500 mm; A = π·H²/4 + H·(B − H) |
| Druckgefälle R | Darcy-Weisbach mit dh, λ nach Colebrook-White, k = 0.150 mm, trockene Luft 20 °C, 1’013 hPa |

## Tabelle 49: v max in runden Leitungen

| V unter m³/h | 2’000 h/a m/s | 4’000 h/a m/s | 8’000 h/a m/s |
|---|---|---|---|
| 40 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 1’000 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 2’000 | 4.0 | 4.0 | 3.5 |
| 4’000 | 5.0 | 5.0 | 4.0 |
| 10’000 | 6.0 | 5.5 | 4.5 |
| ∞ | 7.0 | 6.0 | 5.0 |

## Tabelle 50: Reduktionsfaktor f nichtrunde Leitungen

| Seitenverh. | 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 1/7 | 1/8 | 1/9 | 1/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eckig | 0.941 | 0.914 | 0.876 | 0.842 | 0.813 | 0.788 | 0.766 | 0.746 | 0.729 | 0.714 |
| oval | – | 0.933 | 0.893 | 0.857 | 0.825 | 0.798 | 0.775 | 0.754 | 0.736 | 0.720 |